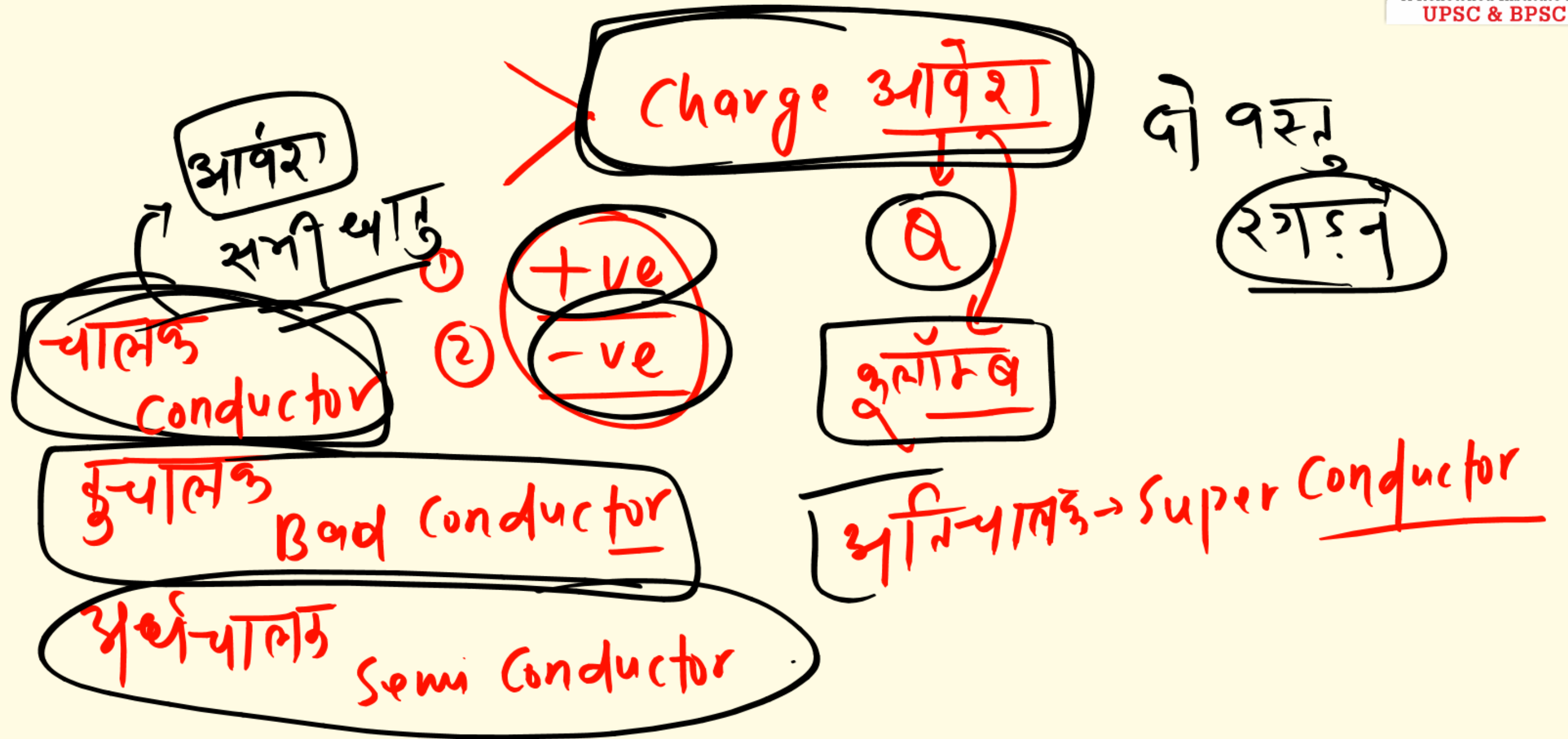




सुचालक (Good Conductor) : → वे पदार्थ जिनमें से होकर
आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, सुचालक कहलाते हैं।
उदा: - सभी धातु, नमक का घोल, चर.

NOTE: ⇒ चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है।

बुचालक (Bad Conductor/Insulator) : → वे पदार्थ जिनमें से होकर
आवेश का प्रवाह नहीं होता, बुचालक अथवा अपासक कहलाते
हैं। उदा: - सूखी लकड़ी, शुद्ध जल, रबर... चर.

अर्ध-चालक (Semi conductor) → वे पदार्थ जो चालक तथा कुचालक के बीच अपनी चालकता रखते हैं, अर्ध-चालक कहलाते हैं।

उदा:- सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रेफाइट आ.

अति-चालक (Super Conductor): → वे पदार्थ जिनका ताप धीरे-धीरे घटाने पर इनकी चालकता बढ़ती है परन्तु एक निश्चित ताप से नीचे ताप को घटाने पर इसकी चालकता शून्य हो जाती है।

उदा: → पारा, शिशा

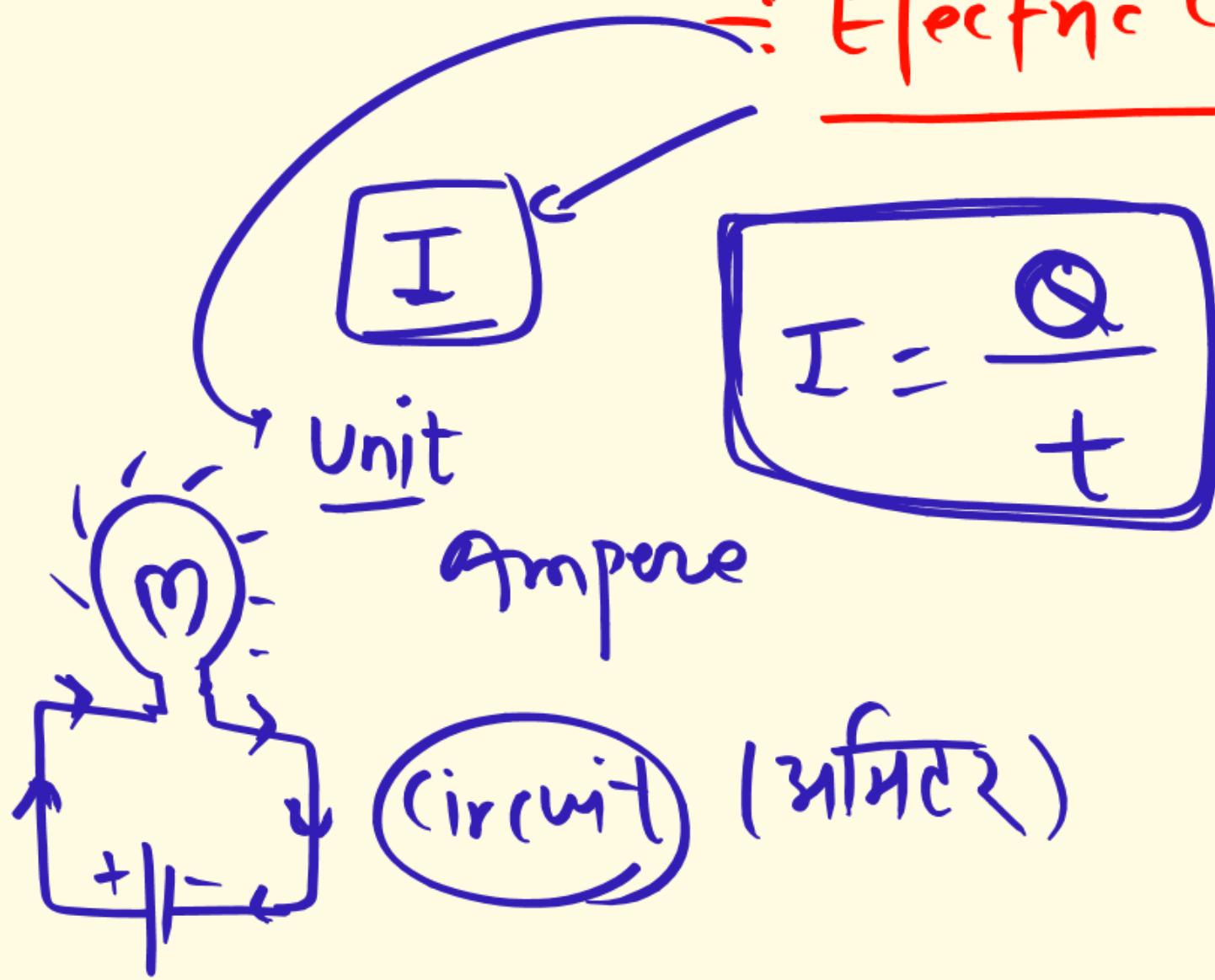
विद्युत धारा

∴ Electric Current :-

→ यह एक अद्वितीय राशी है।

विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं।

इसे I से सूचित किया जाता है तथा इसका मात्रक ऐम्पियर होता है।



→ धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है।

→ किसी परिपथ में विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है। (Circuit) (Ampere)

विद्युत धारा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं।

① प्रतिवर्ती धारा (Alternate Current) AC

② दिटधारा (Direct Current) DC

प्रतिवर्ती धारा (Alternate current) :- यदि परिपथ (Circuit) में प्रवाहित होने वाली धारा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात् परिवर्तित होती रहती है अर्थात् एक दिशा में शून्य से अधिकतम तक तथा दूसरी दिशा में अधिकतम से शून्य तक के दिशा में कार्य करे, प्रतिवर्ती धारा कहलाता है।
उदा. :- ट्रांसफार्मर, घर.

दिष्ट धारा (Direct current) :- यदि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा तथा परिमाण दोनों एक ही, दिष्ट धारा कहलाता है।

उदा. :- सायनैमा, बैटरी

NOTE: ⇒ दिष्टकारी (Rectifier) के द्वारा प्रतिकर्षी धारा (Alternating current) को दिष्ट धारा (Direct current) में बदला जाता है।

जबकि Inverter (इन्वर्टर) के द्वारा दिष्ट धारा को प्रतिकर्षी धारा में परिवर्तित किया जाता है।

ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज तथा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग किया है।
इसका उपयोग सदैव प्रतिकर्षी धारा में किया जाता है।

ट्रांसफार्मर की लोड माइकल फेरार्डे के द्वारा किया गया है।
जिसका कोड बनाने हेतु नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है।